引用格式：贺力,王融.面向社会问题求解的GIS空间分析:融合路径、挑战与机遇[J].地球信息科学学报,2025,27(9):2151-2164. [He L, Wang R. GIS and spatial analysis for addressing social issues: Integration pathways, challenges, and opportunities[J]. Journal of Geo-information Science, 2025,27(9):2151-2164.] **DOI:**10.12082/dqxxkx.2025.250273; **CSTR:**32074.14.dqxxkx.2025.250273

面向社会问题求解的GIS空间分析：融合路径、挑战与机遇

贺　力*,王　融
西安交通大学人文社会科学学院,西安 710049

GIS and Spatial Analysis for Addressing Social Issues: Integration Pathways, Challenges, and Opportunities

HE Li*, WANG Rong
School of Humanities and Social Science, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, China

Abstract: [Significance] Space is not merely a physical place, but a productive arena of social relations. Social phenomena are inherently endowed with spatial attributes, making the spatial perspective a critical pathway for understanding complex social issues. With the deepening "spatial turn" in the social sciences and continuous advancements in Geographic Information Systems (GIS)—particularly in data acquisition, spatial analysis and modeling, and spatial visualization—GIS has become an essential tool for addressing social issues. However, disciplinary differences in theoretical paradigms, methodological logic, and scale cognition between geography and the social sciences constrain their deeper integration. Existing literature lacks a systematic synthesis of integration trends, underlying challenges, and empowerment pathways, necessitating a comprehensive clarification of fusion mechanisms, core obstacles, and emerging opportunities. **[Progress]** This paper identifies five key advantages of GIS in empowering social science research: expanding spatial analytical thinking, supporting spatiotemporal data, enhancing survey techniques, enriching representational forms, and strengthening analytical capabilities. We review representative GIS applications in economics, political science, and sociology. From dimensions such as spatial cognition, data capacity, methodological adoption, and research hotspots, we distill application characteristics across these disciplines, revealing both commonalities and differences. While all three disciplines recognize spatial effects, their theoretical orientations shape distinct technical approaches—economics emphasizes causal identification, political science focuses on geopolitical structures, and sociology prioritizes contextual representation. Through a three-dimensional analysis—data, methodology, and cognition—we examine three major challenges in addressing social issues: the mismatch between data and research questions, the difficulty of integrating methods with causal mechanisms, and the contextual misalignment of place and scale,

收稿日期：2025-06-11；**修回日期：**2025-07-30.
基金项目：国家自然科学基金青年科学基金项目(42001164)；西安交通大学基本科研业务费(人文社科类)专项科研项目(SK2025027)；西安交通大学统一战线智库研究项目(2025ZK203)。 [**Foundation items:** National Natural Science Foundation of China, No.42001164; Fundamental Research Funds for the Central Universities, No.SK2025027; Xi'an Jiaotong University United Front Think Tank Research Project, No.2025ZK203.]
作者简介：贺　力(1987—)，男，陕西西安人，博士，副教授，博士生导师，主要从事计算社会科学、犯罪地理、空间计量研究。E-mail: lihegeo@xjtu.edu.cn

中国知网 https://www.cnki.net

which reflect deeper issues of data suitability, methodological coherence, and the validity of spatial reasoning. **[Prospects]** The advancement of artificial intelligence, especially large models, injects new methodological momentum into GIS-based spatial analysis and brings threefold opportunities for addressing social issues. First, large models are driving spatial analysis from correlation-based description toward transparent causal inference; Second, multi-source data fusion and the generation of "silicon-based samples" help overcome the limitations of traditional survey data. Third, an emerging "space-survey" integrated framework is constructing a "spatial cognitive infrastructure" to support social research. Future efforts should establish a synergistic "large model-spatial analysis" paradigm that integrates these three opportunities. By simultaneously addressing challenges of data matching, method integration, and contextual misalignment, this paradigm can elevate GIS from a supportive tool to a core engine for theory generation and mechanism interpretation. This transformation will enhance the scientific value and practical effectiveness of GIS and spatial analysis in addressing complex social issues, fostering a bidirectional interaction between methodological innovation and theoretical advancement.

Key words: GIS; spatial analysis; social sciences; social issues; integration pathways; methodological challenges

***Corresponding author:** HE Li, E-mail: lihegeo@xjtu.edu.cn

摘要：【意义】社会现象本质上具有内在空间属性，空间视角为解析复杂社会问题提供了关键路径。随着社会科学“空间转向”的不断深化，以及地理信息系统（GIS）在数据获取、空间分析与建模、空间可视化等方面的持续进步，GIS已成为社会问题求解的重要工具。然而，地理学与社会科学在理论范式、方法逻辑与尺度认知上的差异，制约了二者的深度融合。亟需系统厘清其融合路径，辨识核心挑战与潜在机遇。**【进展】**本文提炼GIS赋能社会科学研究的五大优势：拓展研究思维、支撑时空数据、提升调查技术、丰富表达形式、强化分析能力；综述其在经济学、政治学与社会学中的典型应用，揭示跨学科共性与学科差异；深入剖析融合过程中的三重挑战——数据与问题的匹配难题、方法与机制的整合困境以及地点与尺度的情境错位，并提出针对性的应对路径。**【展望】**人工智能，特别是大模型的发展，为GIS空间分析注入新方法论动能。未来应构建“大模型-空间分析”协同范式，推动GIS从工具应用向理论支撑跃升，提升其在社会问题求解中的科学价值与实践效能。

关键词： GIS；空间分析；社会科学；社会问题；融合路径；方法论挑战

1 引言

时间和空间是事物存在的两个基本维度，社会现象亦具有显著的空间属性，如空间依赖性与空间异质性。凭借对空间关系的建模与分析能力，GIS空间分析已经成为一项重要的技术手段，被广泛运用于社会科学问题求解。例如，识别建成环境对暴力犯罪的影响[1]，揭示极端气候风险的空间不平等[2]，分析不同社会群体的社区交往模式[3]，以及评估公共服务的空间可达性[4]等。在实践层面，GIS已支撑警务部署[5]和住房调控[6]等政策制定，彰显决策支持价值。正如社会学家Logan[7]所言，社会科学亟需“为空间留下一席之地”。

当前，社会科学正经历一场由数据与计算驱动的方法论变革，计算社会科学（Computational Social Science）作为前沿交叉领域迅速发展，涵盖智能体建模（ABM）、大数据分析与社会模拟等方法。在该领域，GIS空间分析被广泛视为核心方法之一。乔治梅森大学Cioffi-Revilla[8]将“社会地理空间分析”列为计算社会科学的五大方法路径之一；罗俊[9]在梳理模拟方法创新时指出，GIS能有效刻画复杂的社会行为环境；David等[10]提出计算社会科学是对“复杂的、大规模的人类行为数据（或模拟数据）的计算方法的开发与应用”，明确指出这些数据包含空间、位置、移动与图像等地理信息。这些论述表明，GIS不仅是技术工具，更是连接空间结构与社会过程的关键分析范式。

在当前的社会科学主流话语中，相关研究普遍使用“GIS”或“地理信息系统”这一术语，较少涉及地理空间智能（GeoAI）等地学领域的新兴概念。这一现象背后存在双重原因：① GIS作为计算社会科学的重要组成部分，已在方法体系中确立地位，其在空间建模、可视化与计量分析方面的成熟性，使其成为计算社会科学研究者广泛接纳的技术入口；② 尽管GeoAI等融合人工智能的GIS前沿方向正在兴起，但其技术复杂性和学科壁垒仍限制了在社会科学中的普及。目前，多数社会科学研究仍处于深化GIS应用的阶段，对地学领域更前沿的空间智

中国知网 https://www.cnki.net

能技术尚处于探索初期。

正因如此，本文在标题中采用“GIS空间分析”这一更具学科共识的表述，以准确反映当前社会科学的应用现实。同时，地球信息科学与时空大数据技术虽在地理学界广泛应用，但在社会科学研究语境中多以“空间数据”“空间分析”“地图可视化”等形式呈现，深层技术逻辑常被简化。社会科学在使用GIS时，主要聚焦于空间数据整合、地图可视化表达与空间计量模型等核心功能，而非底层算法或智能系统构建。

在此背景下，尽管GIS在社会科学中的应用日益广泛，但在数据、方法、认知3个维度，其深度融合仍面临数据与问题的匹配难题、方法与机制的整合困境以及地点与尺度的情境错位三重挑战，这些挑战分别指向数据适配性、方法协同性与空间认知合理性等深层问题。在社会问题求解迈向智能驱动新阶段的背景下，如何科学认识挑战，构建技术与理论相协同的研究范式，亟待深入探讨。

既有综述梳理了GIS空间分析在社会科学中的应用进展[11]，但对其融合趋势、深层挑战及未来机遇仍缺乏系统归纳。本文旨在系统总结GIS空间分析在社会问题求解中的核心优势，回顾其在经济学、政治学与社会学等领域的典型应用，揭示应用过程中的关键挑战，深入探讨融合路径，并前瞻性地展望空间智能时代的技术跃迁方向。

2　GIS空间分析在社会问题求解中的优势

面向社会问题求解，GIS空间分析展现出拓展研究思维、支撑时空数据、提升调查技术、丰富表达形式与强化分析能力五大优势（图1），推动社会科学研究从均质空间假设转向对空间依赖性、空间异质性与多尺度机制的深入探索。

2.1　拓展研究思维

引入空间思维有助于社会科学研究者超越“空间均质”的假设，认识到社会现象中广泛存在的空间异质性和空间依赖效应（图2）。这些特性促使学者重视“空间”这一传统研究中常被忽视的重要变

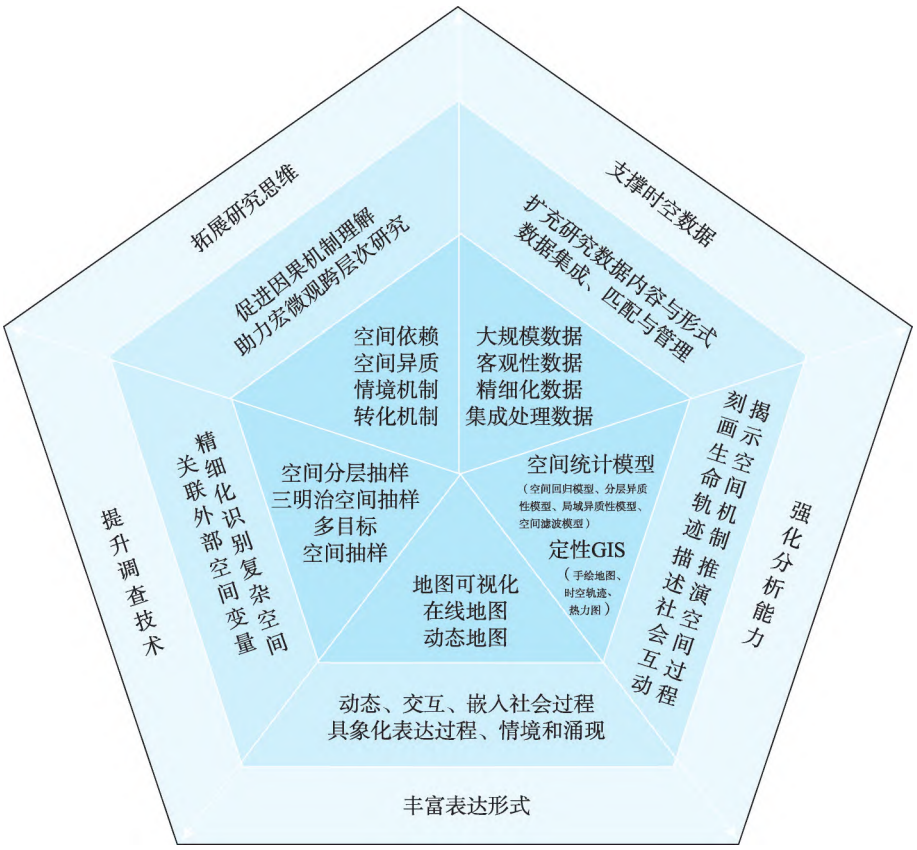

图1　空间分析在社会问题求解中的五维度优势

Fig. 1　Five advantages of spatial analysis in addressing social issues

中国知网　https://www.cnki.net

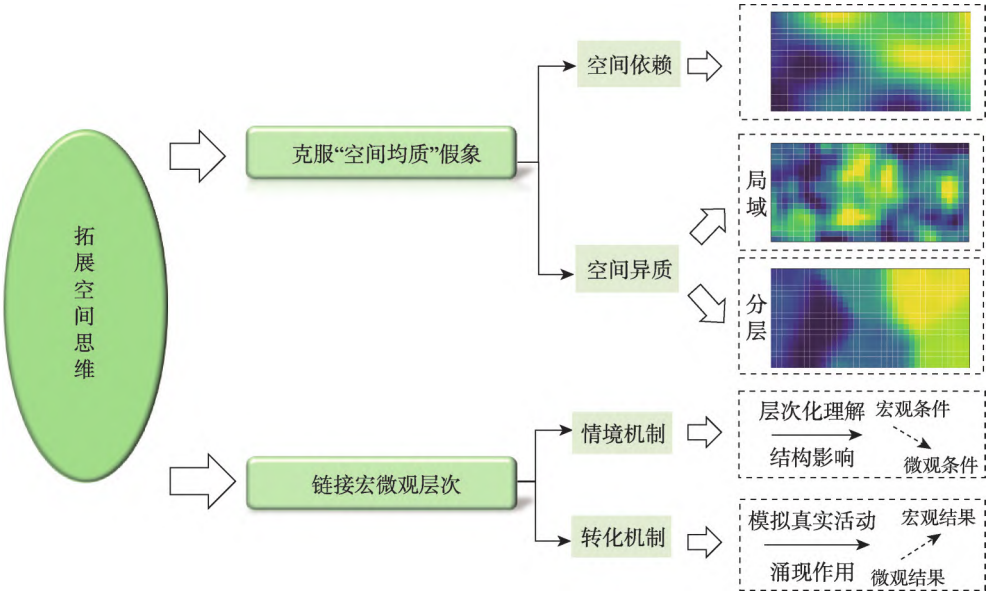

图2 基于GIS空间分析的社会科学研究思维拓展

Fig. 2 Extension of social science research thinking based on GIS spatial analysis

量，深化对社会现象时空分布规律、社会系统复杂性与动态适应性的理解[12]。

空间视角有助于连接社会科学中的宏微观层次。个人主义与整体主义的方法论争议一直是社会科学研究的重要议题，前者主张从个体行为出发解释社会现象，后者则强调组织、制度或群体等宏观层面的作用。Coleman[13]提出“科尔曼之舟”理论，通过整合2种方法论，将个体行为与宏观结果相联系，成为连接宏微观以解释因果机制的关键理论基础。空间思维的引入进一步强化了这一理论框架，帮助理解“情境机制”和“转化机制”[14]。“情境机制”关注宏观变量如何影响微观层面，拓宽了微观研究的理论视野；“转化机制”则涉及个体行为如何聚合形成宏观结果。GIS空间分析凭借其对物理环境和个体行动模式的精细刻画能力，结合其他模拟技术，能更有效揭示微观行为向宏观结果的转换过程。例如，以柴彦威和塔娜[15]为代表的中国行为地理学家提出构建以时空间行为交互与整合为核心的微观研究范式，强调通过微观研究范式创新来突破宏微观连接难题，倡导关注“时空间中的人”这一主体，通过行为革命将研究焦点转向微观过程与行为机理。

2.2 支撑时空数据

GIS数据因其鲜明的空间特征，满足了社会科学空间思维的基本需求。按照数据储存、来源、体系、特征以及结构五大分类标准，本文对社会问题求解过程中的典型GIS数据进行系统分类（表1）。

GIS数据极大地丰富了社会科学研究的数据范畴与内涵。在数据规模层面，传统社会科学研究受限于小规模、单一形式的数据集，难以全面展示总体特征。GIS数据凭借其庞大的规模和丰富的形式，能够直接揭示事物的内在模式，提供直观的研究感知。

在数据特征层面，官方统计数据和社会调查数据均可能存在不同程度的偏差问题。相比之下，夜间灯光遥感数据、手机信令数据、交通大数据、社交网络签到数据等GIS时空数据，能即时反映大规模社会地理现象与人类活动，将其作为代理变量，能有效刻画区域社会经济活力、人口数量、人口流动性等指标，提升数据客观性。

在数据尺度层面，细粒度的GIS时空数据能支持社会过程的精细化研究。传统调查数据常局限于行政维度，且大范围普查数据（如人口普查）时间分辨率低，导致微观时空单元内的变动趋势被忽视。GIS时空数据能弥补这一不足，准确展示微观尺度下地理事物和社会经济变化规律。

在数据处理层面，作为综合性技术支持平台，GIS具备集成、管理与分析多源数据的能力。各类GIS平台依托空间数据库系统和空间数据分析功能，整合遥感影像、地图、统计数据和现场观测数据等多源异构数据，为复杂分析和决策支持奠定基础。例如，中国最大的综合性地理建模与模拟平台

中国知网 https://www.cnki.net

表1　GIS空间数据的类别与内涵

Tab. 1　Classification and connotation of GIS spatial data

分类标准	数据类别	具体内涵	典型数据源
储存	矢量数据	以点、线、面等几何要素表达离散地理对象	POI数据；道路网络数据；行政边界数据
	栅格数据	以规则的网络像素表达连续空间现象	卫星影像；街景图像；土地覆盖图；数字高程模型；人口密度栅格图
来源	官方测绘数据	由政府机构或其他权威部门生产	国家地球系统科学数据中心；全国地理信息资源目录服务系统；国家地形图
	VGI数据	公众志愿提供或采集的地理信息	OpenStreetMap数据；社交媒体数据
	传感器观测数据	卫星或地面传感器采集的数据	遥感影像数据；环境监测数据
体系	自然环境数据	描述自然地理要素、过程和状态	地形数据；水文数据；土地覆盖；土壤参数；气候状况；生物分布
	建成环境数据	描述人类建造的基础设施、空间结构的宏微观特征	街景图像；道路网络；建筑高度；屋顶形态；基础设施分布
	社会环境数据	关联经济、社会、文化活动且具备空间特征的数据	夜间灯光数据；手机信令数据 公交刷卡数据；社交媒体数据
特征	静态空间数据	时间上相对稳定的数据	行政边界；交通路网；地形数据；地貌数据
	时序数据	空间固定，但随时间变化的数据	环境监测数据；街景图像数据；遥感影像时间序列数据；社会经济状况统计数据
	时空数据	空间分布随时间变化的数据	交通大数据；用户移动路径；动物迁徙路径
结构	结构化数据	遵循行列形式存储的数据	地名地址信息库；地籍管理属性表；社会经济统计表；经济普查数据表
	非结构化数据	需要特征提取或AI解译的数据	文本数据；文档文件；音频数据；视频数据

OpenGMS（http://geomodeling.njnu.edu.cn/），提供丰富的模型资源库、数据资源库、模型服务、专题等内容，支持利用多源异构数据在复杂场景和区域进行协同建模与模拟。

2.3 提升调查技术

传统社会调查在抽样设计这个关键环节长期面临空间信息缺失等问题，传统的基于行政区划的抽样方法易受边界模糊、人口分布异质性高以及非正规住区覆盖不足等影响，导致样本代表性偏差。GIS通过空间抽样、多源数据集成等手段，促使抽样设计环节从静态分区向动态空间优化转变，为大规模社会调查提供了空间化支持。

为应对上述传统抽样问题，学者们近年来提出了多种基于空间数据的抽样框架。李连发等[16]提出了空间抽样框架，在考虑空间相关性基础上，发展出基于空间数据的抽样调查方法与理论。王劲峰[17-18]团队早在上世纪末便开展了空间抽样研究，提出了著名的“三明治”空间抽样模型，该模型兼顾了抽样对象在空间维度的变异性。曹馨等[19]进一步发展了多目标空间抽样变异度模型，围绕多测度类型数据和多目标抽样问题，提升抽样精度与代表性。李琰等[20]将GIS与抽样调查相结合，提出一种社会调查的空间抽样方法，并支持对抽样结果的空间可视化。姜成晟等[21]系统凝练出2类地理空间抽样理论：① 以Kriging为基础并以提高抽样精度为目标的抽样理论；② 以空间优化布局为基础并以样本空间均衡布局（或遵照某种既定空间布局）为标准的抽样理论。

面对上述空间抽样方法，学者们结合实证研究对其进行了适用性比较。例如，王劲峰等[22]结合实例，厘清了基于设计的抽样统计和基于模型的抽样统计之差异，有助于指导我们基于地理空间设计合理的社会调查抽样方案。曹志冬等[23]针对分层抽样效率受限于抽样总体空间相关性特征的问题，提出了不同分层方式抽样的优化选择策略。高丽玲等[24]通过案例研究比较了简单随机抽样、空间分层抽样和“三明治”空间抽样等方法在多目标空间抽样中的适用场景。蒋嘉益等[25]则详细对比分析了随机抽样法、空间覆盖随机抽样法、条件拉丁超立方体法等多种空间抽样方法的优劣与适用条件。

2.4 丰富表达形式

可视化是GIS在社会科学研究中的核心功能之一。作为其主要表达工具，地图凭借空间直观性显著提升信息传递效率，实现“一图胜千言”的效

中国知网　https://www.cnki.net

果。例如，He等[26]构建了一种统一时空框架，面向史书的可视化表达需求，通过提取历史典籍中的时间、地点、人物、事件等要素，借助统一时空框架和地图可视化表达，将历史事件的场景（如战争、迁徙、疾病、自然灾害等）可视化为动态历史地图。该案例凸显了GIS可视化在构建统一时空框架、时空信息可视化方面的强大能力。

数字化发展推动地图超越传统静态空间表征工具的角色，演变为一种动态、交互、嵌入社会过程的认知媒介，典型表现为在线地图与动态地图。在线地图不仅通过Web平台实现数据的实时更新与服务共享，更构建了公众参与和知识生产的开放空间，推动制图民主化进程。动态地图则通过整合时间维度，实现对社会现象演化机制的可视化推演。其核心价值不仅在于展示变化，更在于重构研究者对时空过程的理解方式——通过三维可视化、VR、AR与仿真等技术，动态地图将抽象的社会行为序列（如人口迁移、舆情扩散、城市扩张）转化为可观测、可模拟、可交互的时空轨迹，使“过程性”“情境性”与“涌现性”等社会理论核心概念获得具象表达。GIS可视化正从辅助表达工具上升为社会科学研究中的认知基础设施，支持对复杂社会系统动态的建模、假设检验与理论建构。

2.5 强化分析能力

面向社会问题求解中量化和质性两大研究范式，GIS空间分析可以提供空间统计模型和定性GIS两大核心工具集（图3）。

空间统计模型在经典回归分析基础上加入空间效应，有效识别变量间空间依赖和空间异质性，空间异质性分局域（local）和分层（stratified）2类。空间回归模型通过构建因变量、自变量或残差的空间滞后项，发展出空间滞后模型SLM、空间误差模型SEM和空间杜宾模型SDM等类型。随后发展出基于残差制图的特征向量空间滤波模型[27]。针对局域异质性问题，产生了局部回归模型，聚焦关系的空间非平稳性，常用方法包括地理加权回归GWR，时空地理加权回归GTWR和多尺度地理加权回归MGWR等，通过局部参数估计揭示不同区域间机制的差异性。而针对空间分层异质性问题，王劲峰等[28]开发了地理探测器（Geodetector），用于空间度量（探测空间分异性）和空间归因（揭示其背后驱动力），广泛应用于公共健康、区域经济、犯罪分析、旅游、考古、污染等研究领域，可从www.geodetector.cn免费下载。合理选择建模与估计方法，对于提升实证结果可靠性与理论解释力至关重要。

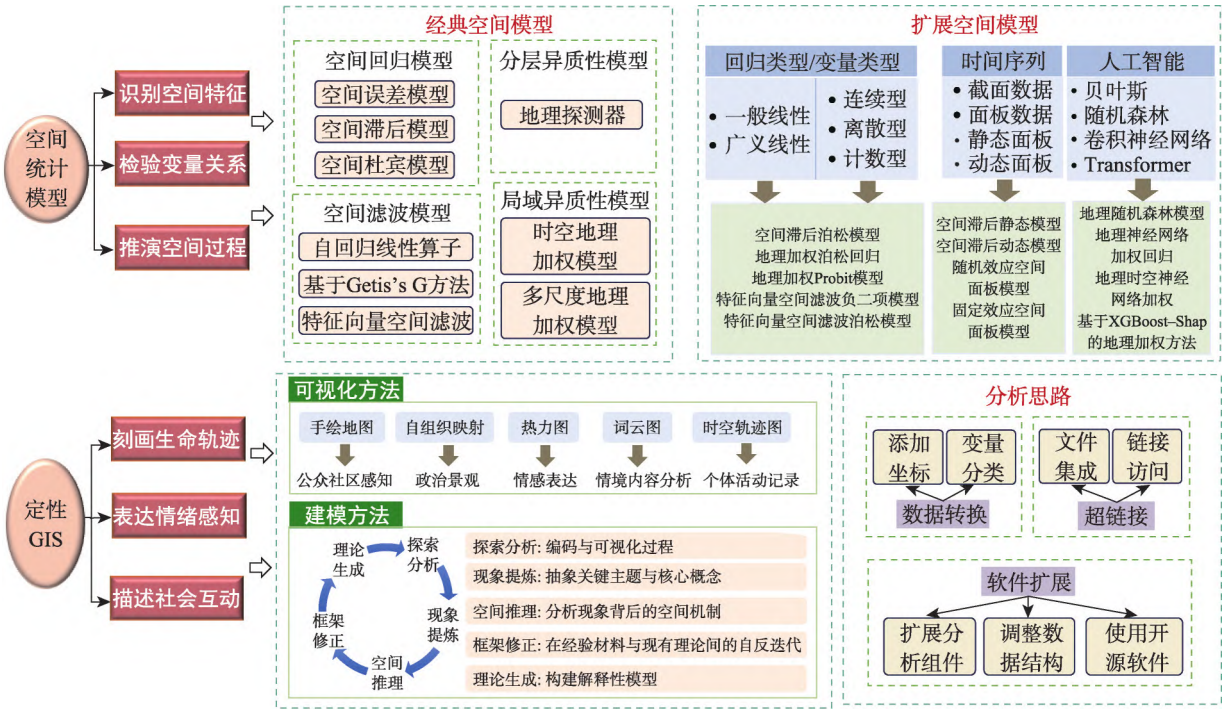

图3 支撑量化和质性研究的GIS空间分析方法

Fig. 3 GIS and spatial analysis methods that support quantitative and qualitative research

中国知网 https://www.cnki.net

定性GIS是地理学混合研究方法的重要组成部分，强调对事物本质与情境意义的理解[29]。定性GIS的3个关键维度包括：① 数据类型，以田野笔记、访谈记录、手绘地图、影像资料及人种志数据为主；② 数据获取，常面向公众或特定敏感群体开展参与式采集；③ 分析方式，主要采用数据编码转换、超链接组织和软件扩展等手段。目前，定性GIS已在个体生命历程刻画、特定空间情绪感知、社区互动过程描绘等方面取得初步成果，未来有望在更广泛的社会科学研究中深化应用。

综上，GIS空间分析凭借其在拓展研究思维、支撑时空数据、提升调查技术、丰富表达形式和强化分析能力5个方面的优势，已经在城市贫困、社会隔离、犯罪防控、健康福祉、公共卫生、人口迁移、住房市场、政策评估等社会科学问题的求解中得到广泛应用。然而，当前的应用仍存在明显短板。在方法层面，定性GIS的方法论拓展不足；在概念理解层面，空间尺度的选择缺乏理论锚定；在测量效度层面，对研究对象内嵌空间假设的审查不严；在推理模式层面，对空间因果推断方法的思考不充分。此外，尽管国际主流调查项目已广泛集成GIS技术，我国大型社会调查对此仍处于初步探索阶段。以中国综合社会调查（CGSS）为例，其地图抽样仍高度依赖行政边界，缺乏对非正规住区、城乡接合部、贫困或移民聚集区等复杂空间的精细化识别；访问过程无空间轨迹记录，难以监控数据质量；调查数据亦未系统关联外部空间环境变量，限制了空间机制的深入挖掘。

3　GIS服务社会问题求解的应用场景现状

经济学、政治学和社会学分别聚焦资源生产、权力分配与社会秩序三大核心议题，构成了社会科学的知识主干。本文从空间认知、数据能力、方法普及度、研究热点等维度，凝练GIS在3类社会问题求解中的应用特征（表2），并分述发展现状。

3.1　经济学中的GIS空间分析

经济学是社会科学中最早系统引入空间维度的学科。自Thünen[30]与Hotelling[31]奠定区位理论基础以来，空间要素逐步融入经济分析。Krugman[32]提出“中心–外围”模型，推动新经济地理学兴起，空间机制正式进入主流经济理论。方法上，Paelinck等[33]提出空间计量五原则，Anselin系统构建空间计量经济学模型，以Fotheringham、Lesage、Elhorst、Lee、Griffith为代表的学者在空间效应建模、参数估计等方面持续拓展，形成规范化的空间计量经济学方法体系。

GIS广泛应用于经济要素分布、产业布局与政策评估等领域。例如，Burchardi等[34]揭示社会网络对经济行为的跨区影响；Storeygard[35]量化了交通成本对经济活动的空间约束；Chor等[36]评估了关税政策的空间效应；Luo等[37]刻画疫情前后全球贸易网络的动态重构。上述研究体现了GIS在经济机制识别与政策评估中的重要价值。

3.2　政治学中的GIS空间分析

政治学的空间思想源自对地缘主权和国际关系等现实问题的关切。传统上，政治学通过国家、省域等具有行政边界的地理单元解读空间。GIS技术进步推动政治学在议题创新和尺度精细2个维度不断突破。

地缘政治学奠基者Ratzel提出“生存空间论”，Kjellén确立了“地缘政治学”框架，推动了从空间维度理解国际关系与国家主权的思想发展。在次国家单元尺度GIS也有重要应用，例如，族群分布与

表2　GIS空间分析在经济学、政治学、社会学中的应用特征

Tab. 2　The application characteristics of GIS spatial analysis in economics, political science and sociology

场景	空间认知	数据能力	方法普及	热点问题
经济学	可度量的空间效应（要素流动、政策扩散）	强大的多源数据融合与标准化处理能力	高，已形成成熟的空间计量体系和因果推断范式	要素分布、产业布局、政策评估等
政治学	领土、主权与地缘结构	静态数据（人口、资源等）与动态数据（GDELT、经贸、移民等）结合	较高，GIS主要服务于地图制图、空间建模、刻画政治行为中的情境效应	地缘政治、恐怖主义、选举地理、国际关系、比较政治等
社会学	社会关系和不平等的空间嵌入	依赖结构化数据，强调理论导向和社会情境刻画	中等，提供基础空间数据、制图和基本空间计量支持	社会流动、人口迁移、不平等、犯罪、健康等

中国知网　https://www.cnki.net

暴力事件的空间耦合分析，可以揭示族群割裂对暴力冲突的影响[38]；选民投票与区域特征的关联分析，可以刻画政治认同的空间非均衡分布[39]；通过报纸发行与选举区空间分析，可以评估媒体覆盖率对选民决策的影响[40]。

GIS在政治学中正沿2个方向推进：① 依托地理大数据提出创新议题；② 构建精细化时空网格单元深化微观分析。例如，Zhukov[41]结合高加索暴力事件和道路网络数据，挑战传统战争理论；Pierskalla等[42]利用非洲手机信令数据证实信息沟通对集体暴力的催化作用；Koren等[43]借助夜间灯光数据提出非洲内战爆发的新机制；陈冲等[44]在网格尺度分析并预测了非洲恐怖活动的时空特征。综上，高分辨率时空大数据显著提升政治学对复杂现实情境的解释与预测能力。

3.3 社会学中的GIS空间分析

社会学对空间的系统关注始于20世纪后期的“空间转向”。古典理论虽未将空间置于中心，但Durkheim的社会空间观、Weber的“生活机会”（life chance）与Simmel的空间形式观，已隐含空间的社会建构意涵。芝加哥学派将城市空间与种族区隔、犯罪等社会问题关联，推动经验研究的空间化[45]。Lefebvre、Foucault、Soja、Harvey和Giddens等理论家将空间重构为权力与社会关系的生产场域，奠定批判性空间理论基础[46]。

GIS在社会学中主要应用于社会流动、人口迁移、空间不平等、犯罪等经典问题。在社会流动方面，梁晨等[47]揭示晚清以来教育精英地理来源的变迁；王元超[48]发现代际流动机制存在显著空间异质性。在人口迁移方面，曾东林等[49]指出移民聚居强化本外地群体的社会边界；刘愿等[50]证实流出地宗祠密度影响迁移决策。在空间不平等方面，贺力等[51-52]揭示居民空气污染暴露的阶层、性别、身份和城乡差异。在犯罪社会学方面，贺力等[27]利用人均夜间灯光刻画社会经济不平等，证实其与盗窃犯罪的空间关联；章平等[53]利用方言距离衡量文化差异，发现其提升同乡团伙犯罪风险。

相较政治学与经济学，社会学中GIS应用仍较薄弱，原因有3个：① 理论衔接不足，缺乏与空间分析直接对接的中层理论；② 方法适配困难，空间计量模型常面临变量构建与理论解释脱节的问题，而定性GIS工具又尚未普及；③ 尺度错配突出，个体调查数据与中观、宏观空间变量难以匹配，聚合降维或分配过程易损失精度。

4 GIS服务社会问题求解的挑战

GIS在拓展社会科学研究边界、求解复杂社会问题的同时，在数据、方法、认知3个维度，面临数据与问题的匹配难题、方法与机制的整合困境以及地点与尺度的情境错位等三重挑战，这些挑战分别指向数据适配性、方法协同性与空间认知合理性等深层问题（图4）。

4.1 数据与问题的匹配难题

挑战之一是GIS数据何以匹配社会问题。多源异构时空大数据（如遥感影像、手机信令、社交网络、移动轨迹、地图兴趣点等）多为客观观测数据，或物联网、移动设备、网络平台的痕迹数据和系统副产品，并非专门为社会研究而定制，应用于社会问题求解时往往需面临信息精度、理论解释与变量效度等方面的潜在难题。

GIS数据在匹配社会问题的具体过程中主要存在以下难点：① 个体信息损失。传统调查数据的空间分辨率低（如仅公布样本所在省），甚至缺乏空间信息，个体信息向某个空间尺度进行强制“空间化”，需要对调查数据进行空间升维，例如将CGSS个体变量按个体所在省份聚合，如此操作的后果是损失个体维度信息；② 理论解释衰减。在理论导向的实证研究中，解释个体行为的社会学理论在用于解释宏观地理尺度问题时，易引发“区群谬误”风险，理论解释力随空间尺度转换而衰减[12]；③ 变量效度不足。空间代理变量（如夜间灯光表征经济活力）尽管拓展了社会科学概念的测量维度和数据源，但代理指标仅反映目标概念局部，容易引起效度偏差，应审慎评估空间代理指标的代表性和有效性，结合传统数据交叉验证，避免误判。

4.2 方法与机制的整合困境

挑战之二是GIS空间模型何以解释社会机制。GIS空间分析在建模社会过程时，常面临技术方法与社会机制之间的脱节。尽管空间计量、机器学习等工具能有效识别集聚、溢出与预测趋势，但其输出多停留在“相关模式”层面，难以揭示行为逻辑、制度作用或权力结构等社会机制。

相关模式与社会机制之间的断层源于三重障碍。① 主流模型（如空间滞后、空间DID）虽可捕捉

中国知网 https://www.cnki.net

空间依赖，却未显式建模社会互动过程（如模仿、排斥、资源竞争），导致机制黑箱化。需要进一步将空间显式特征纳入现有的因果推断模型中，例如将潜在结果模型和因果网络学习方法用于空间数据的因果推断；② 因果推断方法普遍忽视空间溢出效应，将干预影响局限于处理单元，低估政策的地理外溢，造成效应误估。需要探索空间因果分析模型的空间溢出效应；③ 定性GIS方法虽尝试融合叙事与空间，但尚未形成系统化的机制建构路径，理论生成能力有限。此外，大模型的“黑箱性”进一步加剧了解释困境。真正的融合需推动模型从“空间相关建模”转向“机制可解释建模”，发展能嵌入社会理论的空间计算框架，实现技术输出与理论解释的协同。

4.3 地点与尺度的情境错位

挑战之三是空间单元能否真实反映社会情境（social context）。社会现象根植于具体“地点”（place），而非抽象“空间”（space）。地点是物理环境、社会关系、文化意义与制度安排的交汇体，兼具物理属性（如建成环境、可达性）与社会意义（如认同、权力），其异质性与动态性构成社会过程的情境基础。

然而，GIS分析常将地点简化为均质化的网格或行政单元，忽视其内在异质性，导致“情境错位”。例如，一个街道或普查区内部可能存在显著的设施分布与社会网络分化，但在标准化编码中被压缩为单一属性，掩盖了真实的社会地理格局。

尺度选择会加剧这一问题。社会系统具有嵌套结构，不同层级可能呈现相悖结论：政治学文献发现国家能力与政治暴力在国家尺度和网格尺度上呈现出相反关联[43,54]；社会学文献发现创伤记忆在社区层面强化排斥，但在区域层面促进和解[55]。这种“弱可复制性”[56]表明，研究结论高度依赖尺度设定。

问题在于，空间尺度的选择常基于数据便利而非社会过程的本体边界，因此易造成“可变面积单元问题”（MAUP）与结论失真。谢宇[57]提出的“社会情境原理”强调，个体行为受其所处时空结构的系统性影响。若空间单元与地点定义脱离真实社会过程，情境效应的识别将失去理论基础。因此，必须以理论引导空间单元构建，或将多尺度分析纳入稳健性检验，避免用错误的尺度理解正确的问题。

5 GIS服务社会问题求解的机遇

GIS与社会科学研究的融合正在迈向智能驱动的新阶段。多模态大模型技术正推动空间分析从相关性描述向因果机制透明化演进；多源数据融合与“硅基样本”生成突破传统调查的数据局限；空间—调查相融合的技术体系则正在构建支撑社会研究的“空间认知基础设施”。三者协同，在应对数据匹配、方法整合与情境错位等挑战的同时，也推动着GIS从辅助工具向理论生成与机制解析的核心角色跃升（图4）。

同时，地理知识图谱正成为连接数据、模型与理论的桥梁，支持跨尺度、跨领域的知识组织与推理[58]；地理空间智能（GeoAI）与数字孪生城市技术逐步实现物理世界与虚拟模型的动态耦合[59]；实景三维为社会感知提供了高保真环境载体[60]；而“数据-知识-模型”协同递归的智能化地理建模，正推动社会问题求解从“经验建模”走向“智能推演”[61]。这些技术共同构成面向复杂人地系统的下一代GIS空间分析基础设施。

5.1 大模型赋能空间因果推断：从相关建模到机制透明化

传统空间模型难以区分相关性与因果性，而生成式大模型与地理空间可解释人工智能（GeoXAI）为此开辟了新路径。GeoXAI通过注意力机制与反事实模拟，可识别关键变量的空间异质性贡献。例如，在得克萨斯州热健康研究中，GeoXAI揭示了社会脆弱性比气温本身更具决定性作用，从而纠正了“气候决定论”偏差[62]。更进一步，多模态地理科学大模型（如“坤元”、OpenGMS[63]）正尝试整合地理知识图谱和相关理论，将数据、模型、分析、知识相协同，打造具备因果推理能力的空间智能自主体[64-66]，实现解释与预测的统一。

5.2 多源数据融合与“硅基样本”生成：突破调查数据局限

当前社会调查受限于样本覆盖窄、空间信息缺失等问题。CGSS等大型社会调查项目仍主要依赖行政边界抽样，难以捕捉非正规住区与流动人口空间。大模型技术为此提供突破：一方面，视觉大模型可自动解译全样本街景和遥感影像，提取建成环境特征，评估安全感、舒适感等社会感知属性。贺力等[67]验证了视觉语言模型在基于街景大数据的

中国知网 https://www.cnki.net

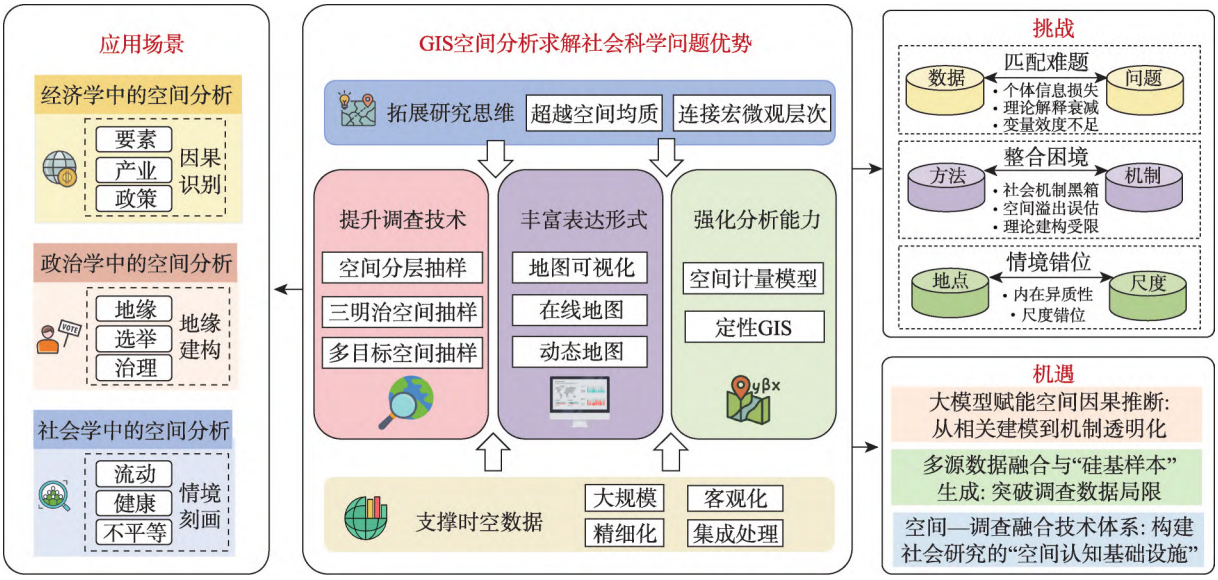

图4 GIS空间分析求解社会问题的优势、场景、挑战和机遇

Fig. 4 Advantages, scenarios, challenges, and opportunities of GIS and spatial analysis for addressing social issues

安全感评估中具有高信效度，接近人工评估水平；另一方面，基于机制的数据合成方法可生成"硅基样本"，模拟个体行为与空间互动[68]。ABM结合手机信令与POI数据，可重构城市人群活动模式，为政策仿真提供高保真虚拟实验场。这类模拟正逐步向实景三维环境中迁移——通过融合倾斜摄影、激光点云与语义建模，构建高真实感的城市数字镜像，使虚拟个体在接近现实的空间场景中开展日常行为活动，显著提升行为模拟的生态效度。这标志着数据获取方式正从"被动采集"向"主动生成"转型，也为数字孪生支持下的社会政策推演奠定了基础。

5.3 空间—调查融合技术体系：构建社会研究的"空间认知基础设施"

在实现因果推断透明化和突破数据局限的基础上，未来应着力推动GIS从辅助工具升级为社会调查的空间认知基础设施。具体路径包括：① 智能抽样：利用遥感、手机信令和POI等数据识别非正规住区，实现复杂空间的精细化刻画；② 过程监控：通过访员GPS轨迹的时间戳，实时验证调查过程的真实性，防范数据造假；③ 环境耦合：将问卷数据与绿地、污染、交通等空间变量系统关联，丰富解释维度。例如，贺力等[51]将CFPS数据与空气污染监测数据相匹配，揭示居民空气污染暴露的阶层、城乡、性别等差异。He等[69]将CGSS数据与遥感影像数据结合，实证分析了绿地覆盖水平与居民幸福水平的关系。黄洁等[70]指出，将交通大数据与传统交通调查小数据结合，能明确居民出行选择机制和出行模式机理，揭示交通出行行为与社会经济属性的交互机制。

更重要的是，这一融合正迈向"数据-知识-模型"协同的智能化建模范式：调查数据提供微观行为证据，时空大数据刻画宏观情境，知识图谱编码理论假设（如"绿色空间提升幸福感"），大模型与ABM在此基础上进行机制模拟与反事实推演，最终生成可解释的新知识。此类"空间-调查"融合，正推动社会研究从"记录位置"走向"理解位置"，从"描述分布"迈向"解析过程"，并为构建面向可持续城市治理的地理空间智能系统提供核心支撑。

6 结语

空间不仅是物理场所，更是社会关系的生产场域。GIS空间分析通过引入空间思维、多源时空数据和计算工具，显著拓展了社会科学研究的边界，其优势体现在：揭示空间非均质性、融合多维变量、支持可视化推理、贯通定量与定性路径，并提升社会调查的空间抽样效能和数据管理能力。

在经济学、政治学与社会学中，GIS空间分析的应用呈现共性与分异，三者均重视空间效应，但理论取向塑造了不同的技术路径——经济学重因

中国知网 https://www.cnki.net

果识别，政治学重地缘结构，社会学重情境刻画。这样的格局表明，GIS空间分析求解社会问题时，必须兼顾学科共性与学科特异性。

然而，数据与问题的匹配难题、方法与机制的整合困境、地点与尺度的情境错位这三重挑战，使研究面临“弱可复制性”风险。单纯依赖数据驱动难以触及社会机制本质，需警惕空间效应对因果推断的干扰。未来的突破机遇在于构建技术与理论相协同的范式：以多模态大模型增强因果透明性，以“硅基样本”弥补数据缺口，以“空间-调查”相融合重塑研究基础设施。

面对气候变化、公共卫生、贫困与不平等、城市治理等时代复杂议题，GIS空间分析不应仅作为分析工具，提供时空大数据集成、机理解析、过程模拟、预测预警等功能，更应成为连接空间智能与社会理论的桥梁，从而在社会问题求解过程中实现方法革新与理论生长的双向互动。

AI使用说明： 本文在写作过程中使用了AI技术，主要用于语言通顺、文字校对等方面。

利益冲突：Conflicts of Interest

所有作者声明不存在利益冲突。

All authors disclose no relevant conflicts of interest.

作者贡献：Author Contributions

贺力负责论文设计；贺力和王融负责论文写作、修改。所有作者均阅读并同意最终稿件的提交。

HE Li conceived the study; HE Li and WANG Rong drafted and revised the manuscript. All authors read and approved the final manuscript for submission.

参考文献(References):

[1] He L, Páez A, Liu D S. Built environment and violent crime: An environmental audit approach using Google street view[J]. Computers, Environment and Urban Systems, 2017, 66:83-95. DOI:10.1016/j.compenvurbsys.2017.08.001

[2] Tian P, Zhang F Q, Yan Y Y, et al. Spatial inequalities in global population exposure to extreme heats and heatwaves[J]. Applied Geography, 2025, 174: 103474. DOI: 10.1016/j.apgeog.2024.103474

[3] Nilforoshan H, Looi W, Pierson E, et al. Human mobility networks reveal increased segregation in large cities[J]. Nature, 2023, 624(7992): 586-592. DOI: 10.1038/s41586-023-06757-3

[4] Zhao P J, Li J, Zhang M Z. Unequal roles of cities in the intercity healthcare system[J]. Nature Cities, 2025, 2(3): 198-209. DOI:10.1038/s44284-024-00185-8

[5] Kennedy L W, Caplan J M, Piza E. Risk clusters, hotspots, and spatial intelligence: Risk terrain modeling as an algorithm for police resource allocation strategies[J]. Journal of Quantitative Criminology, 2011, 27(3): 339-362. DOI: 10.1007/s10940-010-9126-2

[6] Muczyński A, Zwirowicz-Rutkowska A, Da Costa J N. Supporting tenant relocation in social housing management: Development of the dedicated geoinformation system in Poland[J]. Cities, 2022,120:103431. DOI:10.1016/j.cities.2021.103431

[7] Logan J R. Making a place for space: Spatial thinking in social science[J]. Annual Review of Sociology, 2012, 38 (1):507-524. DOI:10.1146/annurev-soc-071811-145531

[8] Cioffi-Revilla, C. Computational social science[J]. Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics, 2010, 2(3),259-271. DOI:10.1002/wics.95

[9] 罗俊.计算·模拟·实验:计算社会科学的三大研究方法[J].学术论坛,2020,43(01):35-49. [Luo J. Computation, simulation, and experiment: Three research methods of computational social science[J]. Academic Forum, 2020, 43 (01):35-49.] DOI:10.3969/j.issn.1004-4434.2020.01.004

[10] Lazer D M J, Pentland A, Watts D J, et al. Computational social science: Obstacles and opportunities[J]. Science, 2020,369(6507):1060-1062. DOI:10.1126/science.aaz8170

[11] 秦昆,林珲,胡迪,等.空间综合人文学与社会科学研究综述[J].地球信息科学学报,2020,22(5):912-928. [Qin K, Lin H, Hu D, et al. A review of spatially integrated humanities and social sciences[J]. Journal of Geo-information Science, 2020,22(5):912-928.] DOI:10.12082/dqxxkx.2020.200232

[12] 乐阳,刘瑜,陈云松,等.空间和地理计算与计算社会学的融合路径[J].武汉大学学报(信息科学版),2022,47(1):1-18. [Yue Y, Liu Y, Chen Y S, et al. Integration path of spatial and geo-computing and computational social science[J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University, 2022,47(1):1-18.] DOI:10.13203/j.whugis20210619

[13] 詹姆斯·S.科尔曼.社会理论的基础[M].邓方,译.北京:社会科学文献出版社.1999. [Coleman J S. Foundations of social theory[M]. Deng F, trans. Beijing: Social Sciences Academic Press(China), 1999.]

[14] Hedström P, Swedberg R . Social mechanisms: An analytical approach to social theory[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

[15] 柴彦威,塔娜.中国地理学的行为革命及其理论内涵[J].地理研究,2024,43(9):2259-2270. [Chai Y W, Ta N. The

中国知网　https://www.cnki.net

behavioral revolution in Chinese geography and its theoretical connotation[J]. Geographical Research, 2024, 43(9):2259-2270.] DOI:10.11821/dlyj020240153

[16] 李连发,王劲峰,刘纪远.国土遥感调查的空间抽样优化决策[J].中国科学(D辑:地球科学),2004,34(10):975-982. [Li L F, Wang J F, Liu J Y. Spatial sampling optimization decision of land remote sensing survey[J]. Science in China(Series D), 2004,34(10):975-982.] DOI:10.3321/j.issn:1006-9267.2004.10.011

[17] Wang J, Liu J, Zhuan D, et al. Spatial sampling design for monitoring the area of cultivated land[J]. International Journal of Remote Sensing, 2002, 23(2): 263-284. DOI: 10.1080/01431160010025998

[18] 王劲峰,Haining Robert,Wise Steve.中国干旱、洪水、地震灾害监测空间采样设计[J].自然科学进展,1999,9(4):336-345. [Wang J F, Haining R P, Wise S. Spatial sampling design of drought, flood and earthquake disaster monitoring in China[J]. Progress in Natural Science, 1999, 9(4): 336-345.] DOI:10.3321/j.issn:1002-008X.1999.04.008

[19] 曹馨,李新虎,高丽玲,等.多目标多测度数据空间抽样方法[J].地球信息科学学报,2018,20(10):1381-1387. [Cao X, Li X H, Gao L L, et al. Site selection of multi-objective survey[J]. Journal of Geo-information Science, 2018, 20(10):1381-1387.] DOI:10.12082/dqxxkx.2018.180130

[20] 李琰,秦昆,林曾,等.社会调查的空间抽样方法研究[J].测绘地理信息,2018,43(5):108-112. [Li Y, Qin K, Lin Z, et al. The spatial sampling method of social survey [J]. Journal of Geomatics, 2018, 43(5): 108-112.] DOI: 10.14188/j.2095-6045.2016457

[21] 姜成晟,王劲峰,曹志冬.地理空间抽样理论研究综述[J].地理学报,2009,64(3):368-380. [Jiang C S, Wang J F, Cao Z D. A review of geo-spatial sampling theory[J]. Acta Geographica Sinica, 2009, 64(3): 368-380.] DOI: 10.3321/j.issn:0375-5444.2009.03.012

[22] Wang J F, Stein A, Gao B B, et al. A review of spatial sampling[J]. Spatial Statistics, 2012,2:1-14. DOI:10.1016/j.spasta.2012.08.001

[23] 曹志冬,王劲峰,李连发,等.地理空间中不同分层抽样方式的分层效率与优化策略[J].地理科学进展,2008,27(3):152-160. [Cao Z D, Wang J F, Li L F, et al. Strata efficiency and optimization strategy of stratified sampling on spatial population[J]. Progress in Geography, 2008,27(3): 152-160.] DOI:10.11820/dlkxjz.2008.03.021

[24] 高丽玲,李新虎,王翠平,等.空间抽样的理论方法与应用分析——以厦门岛问卷调查为例[J].地球信息科学学报,2010,12(3):358-364. [Gao L L, Li X H, Wang C P, et al. Survey site selection based on the spatial sampling theory: A case study in Xiamen island[J]. Journal of Geo-information Science, 2010, 12(3): 358-364.] DOI: 10.3724/SP.J.1047.2010.00358

[25] 蒋嘉益,宋长青,叶思菁,等.面向青藏高原地区耕地资源质量评估的空间抽样方法对比与应用[J].农业工程学报,2023,39(21):246-257. [Jiang J Y, Song C Q, Ye S J, et al. Comparison and application of the spatial sampling methods for assessing the quality of arable land resources in Qinghai-Tibet Plateau[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2023,39(21): 246-257.] DOI:10.11975/j.issn.1002-6819.202306156

[26] He L, Chen M, Lü G N, et al. An approach to transform Chinese historical books into scenario-based historical maps[J]. The Cartographic Journal, 2013, 50(1): 49-65. DOI:10.1179/1743277412Y.0000000024

[27] 贺力,何国喜,郑滋椀.特征向量空间滤波方法在室外盗窃空间分析中的应用[J].地球信息科学学报,2024,26(8):1779-1793. [He L, He G X, Zheng Z W. Application of eigenvector spatial filtering in spatial analysis of larceny-theft[J]. Journal of Geo-information Science, 2024,26(8): 1779-1793.] DOI:10.12082/dqxxkx.2024.230634

[28] Wang J F, Li X H, Christakos G, et al. Geographical detectors-based health risk assessment and its application in the neural tube defects study of the Heshun Region, China[J]. International Journal of Geographical Information Science, 2010,24(1):107-127. DOI:10.1080/13658810802443457

[29] 冯健,柴宏博.定性地理信息系统在城市社会空间研究中的应用[J].地理科学进展,2016,35(12):1447-1458. [Feng J, Chai H B. The application of qualitative GIS method in urban socio-spatial structure research[J]. Progress in Geography, 2016,35(12):1447-1458.] DOI: 10.18306/dlkxjz.2016.12.002

[30] Von Thünen J H. Der isolirte staat in beziehung auf landwirtschaft und nationalökonomie[M]. Wiegant: Hempel & Parey, 1875.

[31] Hotelling H. Stability in competition[J]. The Economic Journal, 1929,39(153):41-57. DOI:10.2307/2224214.

[32] Krugman P. Increasing returns and economic geography [J]. Journal of political economy, 1991,99(3):483-499.DOI: 10.1086/261763

[33] Paelinck J, Klaassen L. Spatial econometrics[M]. Farnborough: Saxon House, 1979.

[34] Burchardi K B, Hassan T A. The economic impact of social ties: Evidence from German reunification[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2013,128(3):1219-1271. DOI:10.1093/qje/qjt009

[35] Storeygard A. Farther on down the road: Transport costs, trade and urban growth in Sub-Saharan Africa[J]. The Review of Economic Studies, 2016, 83(3): 1263-1295. DOI:

中国知网 https://www.cnki.net

10.1093/restud/rdw020

[36] Chor D, Li B J. Illuminating the effects of the US-China tariff war on China's economy[J]. Journal of International Economics, 2024,150:103926. DOI:10.1016/j.jinteco.2024.103926

[37] Luo W, He L F, Yang Z H, et al. Spatio-temporal heterogeneity in the international trade resilience during COVID-19[J]. Applied Geography, 2023,154:102923. DOI:10.1016/j.apgeog.2023.102923

[38] Michalopoulos S, Papaioannou E. The long-run effects of the scramble for Africa[J]. American Economic Review, 2016,106(7):1802-1848. DOI:10.1257/aer.20131311

[39] Spenkuch J L, Tillmann P. Elite influence? Religion and the electoral success of the Nazis[J]. American Journal of Political Science, 2018, 62(1): 19-36. DOI:10.1111/ajps.12328

[40] Snyder J M Jr, Strömberg D. Press coverage and political accountability[J]. Journal of Political Economy, 2010,118(2):355-408. DOI:10.1086/652903

[41] Zhukov Y M. Roads and the diffusion of insurgent violence: The logistics of conflict in Russia's North Caucasus[J]. Political Geography, 2012, 31(3): 144-156. DOI:10.1016/j.polgeo.2011.12.002

[42] Pierskalla J H, Hollenbach F M. Technology and collective action: The effect of cell phone coverage on political violence in Africa[J]. American Political Science Review, 2013,107(2):207-224. DOI:10.1017/s0003055413000075

[43] Koren O, Sarbahi A K. State capacity, insurgency, and civil war: A disaggregated analysis[J]. International Studies Quarterly, 2018,62(2):274-288. DOI:10.1093/isq/sqx076

[44] 陈冲,庞珣.非洲恐怖袭击时空规律的大数据分析——基于GIS技术和分离总体持续期模型[J].外交评论(外交学院学报),2020,37(2):121-154. [Chen C, Pang X. Spatial-temporal patterns of terrorist attacks in Africa: A big-data analysis with GIS techniques and split-population duration modeling[J]. Foreign Affairs Review, 2020, 37(2):121-154.] DOI:10.13569/j.cnki.far.2020.02.121

[45] 贺力,陈晨,王忠民,等.城市微环境与盗窃犯罪关系研究进展[J].地理研究,2022,41(11):2912-2931. [He L, Chen C, Wang Z M, et al. A review on the relationship between urban micro-environment and theft[J]. Geographical Research, 2022,41(11):2912-2931.] DOI:10.11821/dlyj020220382

[46] 郑震.空间:一个社会学的概念[J].社会学研究,2010,25(5):167-191. [Zheng Z. Space: A concept of sociology [J]. Sociological Studies, 2010,25(5): 167-191.] DOI:10.19934/j.cnki.shxyj.2010.05.008

[47] 梁晨,董浩,任韵竹,等.江山代有才人出——中国教育精英的来源与转变(1865-2014)[J].社会学研究,2017,32(3):48-70. [Liang C, Dong H, Ren Y Z, et al. Social transformation and elitist education：Changes in the social and geographical origins of China's educated elites(1865-2014)[J]. Sociological Studies, 2017,32(3):48-70.] DOI:10.19934/j.cnki.shxyj.2017.03.003

[48] 王元超.中国代际流动的地区差异与形成机制——基于空间分析技术的实证研究[J].社会学研究,2023,38(2):204-225. [Wang Y C. Regional differences and formation mechanisms of intergenerational mobility in China: An empirical study based on spatial analysis techniques[J]. Sociological Studies, 2023, 38(2): 204-225.] DOI:10.19934/j.cnki.shxyj.2017.03.003

[49] 曾东林,吴晓刚,陈伟.移民的空间聚集与群体社会距离:来自上海的证据[J].社会,2021,41(5):56-79. [Zeng D L, Wu X G, Chen W. Spatial concentration and social distance of migrants: Evidences from Shanghai[J]. Chinese Journal of Sociology, 2021,41(5):56-79.] DOI:10.15992/j.cnki.31-1123/c.2021.05.003

[50] 刘愿,吴亚婷,魏东霞.乡土中国的城市化——宗族文化如何影响农村流动人口居留意愿[J].学术月刊,2024,56(10):64-76. [Liu Y, Wu Y T, Wei D X. The urbanization of rural China: How the clan culture affects the settlement intentions of rural migrants[J]. Academic Monthly, 2024, 56(10):64-76.] DOI:10.19862/j.cnki.xsyk.000951

[51] He L, Gao S R, He G X. A bootstrap-based mediation analysis of air pollution's impact on residents' health inequality: Empirical insights from CFPS data[J]. Environmental Modelling & Software, 2025, 193: 106598. DOI:10.1016/j.envsoft.2025.106598

[52] He L, He L F, Lin Z Z, et al. Sensing the environmental inequality of $PM_{2.5}$ exposure using fine-scale measurements of social strata and citizenship identity[J]. ISPRS International Journal of Geo-Information, 2024, 13(7):257. DOI:10.3390/ijgi13070257

[53] 章平,许哲玮.方言距离与城市流动人口犯罪的同群效应:基于广州、深圳、东莞三市的实证分析[J].社会,2022,42(5):181-206. [Zhang P, Xu Z W. Dialect distance and peer effect of crime among urban migrants: An empirical analysis based on Guangzhou, Shenzhen, and Dongguan [J]. Chinese Journal of Sociology, 2022,42(5):181-206.] DOI:10.15992/j.cnki.31-1123/c.2022.05.008

[54] Fearon J D, Laitin D D. Ethnicity, insurgency, and civil war[J]. American Political Science Review, 2003, 97(1):75-90. DOI:10.1017/s0003055403000534

[55] Elcheroth G, Penic S, Fasel R, et al. Spatially weighted context data and their application to collective war experiences[J]. Sociological Methodology, 2013,43(1):364-411. DOI:10.1177/0081175013486757

中国知网 https://www.cnki.net

[56] Goodchild M F, Li W W. Replication across space and time must be weak in the social and environmental sciences[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2021,118(35):e2015759118. DOI:10.1073/pnas.2015759118

[57] 谢宇.社会学方法与定量研究(第二版)[M].北京:社会科学文献出版社,2012. [Xie Y. Sociological methodology and quantitative research (second edition) [M]. Beijing: Social Sciences Academic Press(China), 2012.]

[58] 段雨希,陈碧宇,李岩,等.地理知识图谱推理研究进展与展望[J].地球信息科学学报,2025,27(1):41-59. [Duan Y X, Chen B Y, Li Y, et al. Reasoning on geographical knowledge graph: Advances and perspectives[J]. Journal of Geo-information Science, 2025, 27(1): 41-59.] DOI: 10.12082/dqxxkx.2025.240460

[59] 王培晓,张恒才,张岩,等.地理空间智能预测研究进展与发展趋势[J].地球信息科学学报,2025,27(1):60-82. [Wang P X, Zhang H C, Zhang Y, et al. GeoAI-driven spatiotemporal prediction: Progress and prospects[J]. Journal of Geo-information Science, 2025,27(1):60-82.] DOI:10.12082/dqxxkx.2025.240718

[60] 张江玥,苏世亮.面向视觉感知计算的古典园林景观3D数据模型设计——以苏州拙政园为例[J].地球信息科学学报,2025,27(2):441-460. [Zhang J Y, Su S L. A novel 3D data model for Chinese classical gardens tailored to visual perception computing: A case study of the humble administrator's garden, China [J]. Journal of Geo-information Science, 2025,27(2): 441-460.] DOI:10.12082/dqxxkx.2025.240513

[61] 秦承志,朱良君,陈子越,等."数据-知识-模型"协同递归的智能化地理建模[J].地球信息科学学报,2025,27(5):1027-1040. [Qin C Z, Zhu L J, Chen Z Y, et al. Recursive intelligent geographic modeling based on the "data-knowledge-model" tripartite collaboration[J]. Journal of Geo-information Science, 2025,27(5):1027-1040.] DOI: 10.12082/dqxxkx.2025.240706

[62] Foroutan E, Hu T, Li Z Q. Revealing key factors of heat-related illnesses using geospatial explainable AI model: A case study in Texas, USA[J]. Sustainable Cities and Society, 2025,122:106243. DOI:10.1016/j.scs.2025.106243

[63] Chen M, Qian Z, Boers N, et al. Iterative integration of deep learning in hybrid Earth surface system modelling [J]. Nature Reviews Earth & Environment, 2023,4(8):568-581. DOI:10.1038/s43017-023-00452-7

[64] 闾国年,袁林旺,陈旻,等.地理信息学科发展的思考[J].地球信息科学学报,2024,26(4):767-778. [Lü G N, Yuan L W, Chen M, et al. Reflections on the development of the geographic information discipline[J]. Journal of Geo-information Science, 2024, 26(4): 767-778.] DOI: 10.12082/dqxxkx.2024.240149

[65] 陆锋,诸云强,张雪英.时空知识图谱研究进展与展望[J].地球信息科学学报,2023,25(6):1091-1105. [Lu F, Zhu Y Q, Zhang X Y. Spatiotemporal knowledge graph: Advances and perspectives[J]. Journal of Geo-information Science, 2023, 25(6):1091-1105.] DOI:10.12082/dqxxkx.2023.230154

[66] 黄毅,张雪英,盛业华,等.大语言模型驱动的台风灾害知识服务:关键技术与应用[J].地球信息科学学报,2025,27(6):1249-1262. [Huang Y, Zhang X Y, Sheng Y H, et al. Typhoon disaster knowledge service driven by large language models: Key technologies and applications[J]. Journal of Geo-information Science, 2025,27(6):1249-1262.] DOI:10.12082/dqxxkx.2025.250175

[67] 贺力,何凌锋,冯佳丽,等.基于视觉语言模型的街景安全感评估信效度研究——与人工标注结果对比[J].智能社会研究,2025,4(2):225-245. [He L, He L F, Feng J L, et al. Reliability and validity assessment of street-view sensing safety perception by visual language models: Comparison with human annotation[J]. Journal of Intelligent Society, 2025,4(2):225-245.]

[68] 胡安宁.洞中流影:基于大语言模型的硅基样本在社会科学研究中的应用反思[J].社会发展研究,2025,12(1):22-39. [Hu A N. Floating shadows in the cave: Reflections on using large-language-model-generated silicon samples in social science research[J]. Journal of Social Development, 2025,12(1):22-39.]

[69] He G Y, He L, Zhang B Y, et al. The greener, the happier? The effects of greenspace on residents' happiness in contemporary urban China[J]. Journal of Community Psychology, 2022,50(7):2808-2828. DOI:10.1002/jcop.22798

[70] 黄洁,王姣娥.交通大数据在人文与经济地理学的应用及学科影响[J].地球信息科学学报,2020,22(6):1180-1188. [Huang J, Wang J E. Applications and influence of transport big data in human and economic geography [J]. Journal of Geo-information Science, 2020, 22(6): 1180-1188.] DOI:10.12082/dqxxkx.2020.190629

■ 本文图文责任编辑：蒋树芳　黄光玉

中国知网 https://www.cnki.net